

3.3 Arquitectura y tecnologías

Enfoque arquitectónico

Para el proyecto **Tactile Digital Activity (TDA)**, hemos optado por una arquitectura de capas adaptada al ecosistema de Flutter. Este enfoque permite separar la interfaz de usuario de la lógica de los minijuegos y el almacenamiento de datos.

- **Capa de Presentación (UI):** Implementada mediante Widgets de Flutter que gestionan el Menú Principal, la lista de juegos y la interacción táctil.
- **Capa de Lógica/Dominio:** Gestiona las reglas de cada minijuego y el cálculo de puntuaciones al finalizar la partida.
- **Capa de Datos:** Se encarga de la persistencia de puntuaciones y el estado de favoritos en el almacenamiento local del dispositivo.

Diagrama de componentes

1. **Componente UI:** Conecta con el motor de Flutter para renderizar el menú y los juegos.
2. **Componente Game Engine:** Lógica de colisiones y eventos táctiles.
3. **Componente de Almacenamiento:** Conexión con la base de datos local para guardar récords y favoritos.

Justificación de tecnologías

- **Framework: Flutter.** Permite un desarrollo rápido de interfaces táctiles fluidas para Android e iOS con un único código base.
- **Base de Datos: SQLite (sqflite).** Es la solución estándar para persistencia local en móviles; permite guardar el registro de partidas sin necesidad de conexión a Internet.

3.4 Diseño

3.4.1 Diseño del modelo de datos

El sistema de persistencia se basa en un modelo relacional sencillo para gestionar el progreso del usuario.

- **Modelo Entidad-Relación (E/R):** Una entidad **Minijuego** (nombre, descripción) que tiene una relación de 1:N con la entidad **Partida** (puntuación, fecha).
- **Modelo Relacional (Tablas):**
 - TABLA_JUEGOS: id_juego (PK), nombre, es_favorito (booleano).
 - TABLA_HISTORICO: id_partida (PK), id_juego (FK), puntuacion_maxima, fecha_partida.

3.4.2 Diseño UX

Se han seguido principios de **usabilidad móvil** para asegurar que la App sea un pasatiempo efectivo en "tiempos muertos":

- **Consistencia:** Menús simplificados (Partida, Registro, Salir) para evitar la fatiga cognitiva.
- **Feedback:** El sistema confirma visualmente cuando una puntuación se ha registrado o un juego se ha marcado como favorito.
- **Accesibilidad:** Botones de gran tamaño para la interacción táctil y botones de retroceso siempre visibles. Una descripción directa y clara.

Flujos principales del MVP:

1. **Flujo de Juego:** El jugador inicia la App → Menú Principal → Selección de Minijuego → Jugar → Ver Puntuación → Guardado automático en Registro.
2. **Flujo de Gestión:** Menú Principal → Registro → Consultar puntuación máxima por juego.

3.4.3 Mockups

1. **Home:** Con botones claros de navegación.
 2. **Game List:** Mostrando los minijuegos disponibles y el botón de favoritos.
 3. **Registro:** Una tabla limpia con el histórico de actividad del jugador.
-